



요구사항 정의서 — TripCraft

버전: v1.0 (최종 제출본)

기준: 기획서 v0.2 · 화면 설계 명세서 v0.2 · 구현 완료 상태(2026.06) 반영

작성일: 2026.05 (최종 갱신 2026.06)

작성자: 전진 · 송정기

본 문서의 §1~§8은 기획 단계 요구사항(Phase 1 MVP + AI 챗봇)이다. MVP 안정화 이후 추가 구현된 기능(실시간 협업 · 공유 링크, 마이페이지, 댓글·북마크, 방문 지도)은 [§9 구현 확장 요구사항](#)에 정리했다.

목차

- [문서 개요](#)
- [사용자 역할 \(Actor\) 정의](#)
- [핵심 사용자 플로우](#)
- [기능 요구사항 — Phase 1 \(MVP\)](#)
- [기능 요구사항 — Phase 2 \(고도화\)](#)
- [비기능 요구사항](#)
- [제약 사항 및 가정](#)
- [기능 우선순위 최종 확인](#)

1. 문서 개요

목적

본 문서는 TripCraft 프로젝트의 기능 요구사항을 사용자 스토리(User Story)와 상세 명세 형식으로 정의한다. 개발팀(백엔드·프론트엔드), 설계(ERD·API 명세), 테스트(QA) 작업의 기준 문서로 활용한다.

표기 규칙

- [필수]:** 해당 기능이 없으면 MVP 완성 불가. 일정 내 반드시 구현.
- [권장]:** MVP 범위이나 일정 압박 시 범위 축소 가능. 별도 표기.
- [Phase 2]:** MVP 범위 외. 안정화 후 다음 스프린트에서 구현.
- 수용 기준(Acceptance Criteria, AC)은 QA·테스트 기준으로 활용한다.

2. 사용자 역할 (Actor) 정의

역할	설명	주요 권한
비회원 (Guest)	로그인하지 않은 방문자	관광지 조회, 커뮤니티 열람, 공지사항 열람
회원 (Member)	로그인한 일반 사용자	비회원 권한 + 일정 생성·편집·저장, 즐겨찾기, 게시물 작성
관리자 (Admin)	서비스 운영자	회원 권한 + 공지사항 CRUD, 게시물 관리

3. 핵심 사용자 플로우

서비스의 핵심 시나리오를 플로우 형태로 기술한다. 세부 화면 명세는 Figma 명세서 (docs/02_design/wireframe_spec.md) 참조.

Step 1. 일정 생성

- 회원이 GNB "내 일정" 탭 클릭 또는 "+ 새 일정 만들기" 선택
- 일정 생성 모달에서 여행·제목·출발일·귀환일·인원 입력
- "만들기" 클릭 → 일정 생성, 화면 B(내 일정)로 이동

Step 2. 후보군 등록 (화면 A - 관광지 탐색)

- 지역 / 카테고리 필터로 관광지 탐색
- 원하는 장소 카드에서 "일정에 추가 +" 클릭
- 선택 장소가 활성 일정의 후보군에 등록됨 (도시별 자동 분류)
- 해당 도시 첫 등록 시: 즐겨찾기 동일 도시 장소가 후보군에 자동 추가 + 토스트 알림

Step 3. 일정 확정 (화면 B - 내 일정)

- 좌측 후보군 사이드바(도시 그룹별 CandidateCard) 확인
- CandidateCard를 우측 타임라인 DropZone으로 드래그 앤 드롭
- PlaceBlock 생성 → ODsay API로 이전·이후 장소와의 이동 시간 자동 계산·삽입
- 블록 재배치 / 삭제 / 시간 수정 → 이동 시간 재계산

Step 4. 일정 공유 (화면 C - 커뮤니티)

- 완성된 일정을 커뮤니티 게시판에 공유
- 다른 사용자의 공유 일정 열람 및 참고

4. 기능 요구사항 — Phase 1 (MVP)

F12 — 회원 관리

가장 먼저 구현해야 하는 기반 기능. 이후 모든 개인화 기능의 전제 조건.

사용자 스토리

ID	역할	행동	목적
US-12-01	방문자	이메일·닉네임·비밀번호로 회원가입을 한다	서비스의 개인화 기능을 이용하기 위해
US-12-02	방문자	이메일·비밀번호로 로그인한다	내 일정과 즐겨찾기에 접근하기 위해
US-12-03	회원	로그아웃한다	공용 기기에서 내 계정을 보호하기 위해
US-12-04	회원	닉네임·비밀번호를 수정한다	최신 정보로 계정을 유지하기 위해
US-12-05	회원	계정을 탈퇴한다	서비스에 저장된 내 데이터를 삭제하기 위해

기능 명세

회원가입 [필수]

- 입력 항목: 이메일, 닉네임, 비밀번호, 비밀번호 확인
- 이메일: 유효한 형식(xxx@xxx.xxx), 중복 불가
- 닉네임: 2~20자, 특수문자 제한
- 비밀번호: 8자 이상, 영문·숫자 포함 필수
- 비밀번호는 BCrypt로 해시하여 저장
- 회원가입 후 자동 로그인 처리

로그인 / 로그아웃 [필수]

- 로그인 성공 시 Access Token (30분) + Refresh Token (7일) 발급
- Access Token은 HTTP 헤더(Authorization: Bearer)로 전달
- Refresh Token은 HttpOnly 쿠키로 관리
- 로그아웃 시 Refresh Token 무효화

회원 정보 수정 [필수]

- 수정 가능 항목: 닉네임, 비밀번호
- 비밀번호 변경 시 현재 비밀번호 재확인

회원 탈퇴 [필수]

- 비밀번호 재확인 후 탈퇴 처리
- 탈퇴 시 일정·즐거찾기·좋아요는 삭제. 작성한 게시글·공지는 보존 ("탈퇴한 사용자"로 표시)

수용 기준 (Acceptance Criteria)

- AC-12-01: 이미 사용 중인 이메일로 가입 시 "이미 사용 중인 이메일입니다." 오류 메시지 노출
- AC-12-02: 비밀번호 확인 불일치 시 가입 버튼 비활성화
- AC-12-03: 잘못된 이메일 또는 비밀번호 입력 시 로그인 실패 메시지 노출, 계정 정보 노출 없음
- AC-12-04: Access Token 만료 시 Refresh Token으로 자동 재발급됨
- AC-12-05: 로그인하지 않은 상태에서 보호된 페이지 접근 시 로그인 페이지로 리다이렉트
- AC-12-06: 탈퇴 후 해당 계정으로 로그인 불가

F01 · F02 · F03 — 관광지 DB 구축 및 조회

사용자 스토리

ID	역할	행동	목적
US-01-01	시스템	한국관광공사 API에서 관광지 데이터를 수집하여 DB에 저장한다	사용자가 외부 사이트 이탈 없이 관광지를 탐색할 수 있도록
US-02-01	비회원/회원	시도·시군구 단위로 관광지를 필터링하여 조회한다	여행 목적지의 장소만 모아서 보기 위해
US-03-01	비회원/회원	관광지·음식점·숙박·문화시설 등 카테고리별로 조회한다	원하는 종류의 장소를 빠르게 찾기 위해
US-03-02	비회원/회원	관광지명으로 검색한다	특정 장소를 이름으로 직접 찾기 위해
US-03-03	비회원/회원	관광지 카드를 클릭해 상세 정보를 확인한다	방문 전 전화번호·주소·소개 등을 확인하기 위해

기능 명세

관광 DB 구축 [필수]

- 한국관광공사 국문 관광정보 서비스 API(TourAPI 4.0) 활용
- 수집 대상: 관광지(12), 문화시설(14), 레포츠(28), 숙박(32), 쇼핑(38), 음식점(39)
- 시도·시군구 코드 기준 전체 데이터 일괄 수집 후 DB 저장 (초기 1회 배치)
- API 직접 호출 최소화 — 수집 후 자체 DB에서 서비스
- 결측 데이터(이미지 없음, 주소 없음 등) 허용, 별도 처리 불필요

지역별·카테고리별 조회 [필수]

- 지역 필터: 시도(다중 선택 가능) → 시군구로 세분화
- 카테고리 필터: 콘텐츠 타입 코드 기준 (다중 선택 가능)
- 검색: 관광지명 키워드 검색 (부분 일치)
- 목록: 카드 2열 그리드, 페이지네이션(또는 무한 스크롤)
- 지도 연동: 목록의 장소가 네이버맵에 마커로 표시됨. 핀 클릭 시 InfoWindow, 상세 슬라이드 패널 연동

관광지 상세 [권장]

- 장소명, 카테고리, 주소, 전화번호, 대표 이미지, 소개(overview) 노출
- 지도에서 해당 마커 선택 시 목록에서 해당 카드 하이라이트

수용 기준

- AC-01-01: DB에 관광지 데이터가 적재되어 있으며 지역·카테고리 필터 결과가 정확히 반환됨
- AC-02-01: 시도 선택 후 해당 시도 소속 관광지만 노출됨
- AC-03-01: 카테고리 필터 선택 시 해당 콘텐츠 타입 코드에 매핑된 결과만 노출됨
- AC-03-02: 검색어 입력 시 장소명에 해당 키워드가 포함된 결과만 노출됨
- AC-03-03: 지역·카테고리 필터 미선택 시 전체 목록 반환됨

F04 — 즐겨찾기

사용자 스토리

ID	역할	행동	목적
US-04-01	회원	관광지 카드의 별 아이콘을 클릭해 즐겨찾기를 추가/해제한다	나중에 다시 찾기 쉽도록 관심 장소를 저장하기 위해
US-04-02	회원	필터 사이드바에서 내 즐겨찾기 목록을 확인한다	저장해 둔 장소를 한곳에서 모아 보기 위해
US-04-03	회원	일정에 특정 도시가 처음 추가될 때 그 도시의 즐겨찾기 장소가 후보군에 자동 추가된다	즐거찾기해 둔 장소를 빠뜨리지 않고 일정에 반영하기 위해

기능 명세

즐거찾기 토글 [필수]

- 로그인 상태에서만 가능. 비회원 클릭 시 로그인 유도 메시지 노출
- 동일 장소 중복 등록 불가 (DB UNIQUE 제약)
- 아이콘 상태: 미등록(ti-star , 기본) ↔ 등록됨(ti-star-filled , amber)

즐거찾기 목록 [필수]

- 관광지 탐색 화면(A) 필터 사이드바 하단에 즐겨찾기 장소 목록 표시
- 클릭 시 해당 장소 카드로 포커스 이동 또는 상세 정보 표시

도시 첫 추가 시 자동 연동 [필수]

- 후보군에 특정 도시(시군구 단위)의 장소가 처음 추가될 때 트리거
- 즐겨찾기 중 동일 도시(시군구 코드 일치) 장소를 후보군에 일괄 추가
- 토스트 메시지: "[도시명]의 즐겨찾기 N개가 후보군에 추가됐어요" (3초 자동 소멸)
- 이미 후보군에 있는 장소는 중복 추가하지 않음

수용 기준

- AC-04-01: 즐겨찾기 추가 후 사이드바 즐겨찾기 목록에 즉시 반영됨

- AC-04-02: 즐겨찾기 해제 후 목록에서 제거됨
- AC-04-03: 비회원이 즐겨찾기 클릭 시 "로그인이 필요합니다" 메시지 노출
- AC-04-04: 서울 즐겨찾기 3개 등록 후 서울 장소 최초 후보군 추가 시 3개가 자동으로 후보군에 추가되고 토스트 표시됨
- AC-04-05: 자동 추가 시 이미 후보군에 있는 장소는 중복 추가되지 않음

F05 — 일정 생성

사용자 스토리

ID	역할	행동	목적
US-05-01	회원	" + 새 일정 만들기"를 클릭해 일정 생성 모달을 연다	새로운 여행 계획을 시작하기 위해
US-05-02	회원	여행 제목·출발일·귀환일·인원을 입력하고 일정을 만든다	여행의 기본 정보를 설정하기 위해
US-05-03	회원	내 일정 목록에서 기존 일정을 선택해 편집을 재개한다	이전에 만든 일정을 이어서 작업하기 위해

기능 명세

일정 생성 모달 [필수]

- 트리거: GNB "내 일정" 탭 최초 진입 시 또는 "+ 새 일정 만들기" 클릭
- 필수 입력: 여행 제목(최대 30자), 출발일, 귀환일
- 선택 입력: 여행 인원(기본값 1)
- 날짜 선택 시 "총 N박 N일" 자동 계산 표시
- 필수 항목 미입력 시 "만들기" 버튼 disabled
- 유효성: 출발일 ≤ 귀환일

일정 목록 [필수]

- 회원별 일정 목록을 최신 수정순으로 정렬 표시
- 활성 일정 전환: 일정명 드롭다운으로 다른 일정으로 전환 가능

수용 기준

- AC-05-01: 여행 제목 미입력 시 만들기 버튼 비활성화
- AC-05-02: 귀환일을 출발일보다 빠르게 선택 시 오류 표시
- AC-05-03: 일정 생성 완료 후 화면 B(내 일정)로 자동 이동되며 새 일정이 활성화됨
- AC-05-04: 기존 일정 선택 시 해당 일정의 후보군과 타임라인이 로드됨

F06 — 후보군 등록

사용자 스토리

ID	역할	행동	목적
US-06-01	회원	관광지 카드에서 "일정에 추가 +"를 클릭해 후보군에 등록한다	가고 싶은 장소를 일단 모아두기 위해

US-06-02	회원	등록된 후보군이 도시(시군구)별로 자동 묶여 표시되는 것을 확인한다	어느 도시에 어떤 장소를 방문할지 한눈에 파악하기 위해
US-06-03	회원	활성 일정이 없는 상태에서 후보군 추가를 시도하면 일정 선택/생성을 안내받는다	혼란 없이 올바른 플로우로 유도되기 위해

기능 명세

후보군 추가 [필수]

- 활성 일정이 있을 때: 클릭 즉시 후보군 등록 + 카드 상태 **Candidate** 로 전환
- 활성 일정이 없을 때: 일정 선택 드롭다운 또는 "새 일정 만들기" 유도
- 동일 장소 중복 추가 불가 (이미 추가된 경우 버튼 "추가됨" 비활성)

도시별 자동 분류 [필수]

- 후보군은 장소의 시군구 코드 기준으로 도시 그룹으로 묶임
- 도시 그룹은 CityGroup 컴포넌트로 표시 (도시명 + 장소 수 + 접기/펼치기)
- 장소 추가 순서대로 그룹 내 정렬

후보군 삭제 [권장]

- CandidateCard 우측 삭제 아이콘으로 후보군에서 제거
- 이미 타임라인에 배치된(Placed) 장소는 후보군 삭제 시 타임라인 블록도 함께 제거 여부 확인 모달 표시

수용 기준

- AC-06-01: 후보군 추가 후 AttractionCard가 **Candidate** 상태로 변경되고 "추가됨" 버튼이 비활성화됨
- AC-06-02: 내 일정 탭의 사이드바에 추가한 장소가 도시별로 그룹화되어 표시됨
- AC-06-03: 같은 장소를 두 번 추가 시도 시 중복 추가되지 않음

F07 — 일정 확정 (드래그 앤 드롭)

사용자 스토리

ID	역할	행동	목적
US-07-01	회원	CandidateCard를 타임라인 시간 슬롯으로 드래그 앤 드롭하여 일정에 배치한다	하루 일정을 직관적이고 시각적으로 구성하기 위해
US-07-02	회원	이미 배치된 PlaceBlock을 다른 날짜·시간 슬롯으로 드래그하여 이동한다	일정을 유연하게 조정하기 위해
US-07-03	회원	PlaceBlock의 X 버튼을 클릭하거나 후보군 사이드바로 드래그하여 일정에서 장소를 제거한다	일정에서 불필요한 장소를 빼기 위해
US-07-04	회원	날짜 탭을 클릭하여 여행 일자별 타임라인을 확인한다	여행 기간의 각 날짜 일정을 독립적으로 관리하기 위해
US-07-05	회원	같은 장소를 여러 날짜·시간대에 중복 배치한다	동일 장소를 여러 번 방문하는 일정을 구성하기 위해
US-07-06	회원	PlaceBlock 하단 핸들을 드래그하여 체류 시간을 조정한다	방문 시간을 현실에 맞게 세밀하게 설정하기 위해

기능 명세

날짜 탭 [필수]

- 일정 생성 시 날짜 범위 기준으로 Day 1 ~ Day N 탭 자동 생성
- 활성 탭: 보라 배경 + 흰색 텍스트

드래그 앤 드롭 [필수]

- 후보군 CandidateCard → 타임라인 DropZone으로 드래그
- 드래그 오버 시 DropZone 활성 상태 표시 (보라색 점선 테두리 + 배경색)
- 드롭 완료 시: PlaceBlock 생성 + CandidateCard Placed 상태(반투명)로 전환
- 중복 방문 허용: 이미 배치된 CandidateCard도 재드래그하여 같은 장소를 여러 번 배치 가능
- PlaceBlock 재배치: 다른 날짜 또는 다른 시간대 슬롯으로 드래그 앤 드롭으로 이동

PlaceBlock 삭제 [필수]

- PlaceBlock hover 시 우측 상단에 X 아이콘 노출, 클릭 시 삭제
- PlaceBlock을 좌측 후보군 사이드바로 드래그하면 사이드바가 빨간 삭제 존으로 변하고 드롭 시 삭제

체류 시간 조정 [필수]

- PlaceBlock 하단에 리사이즈 핸들 노출 (hover 시 표시)
- 핸들을 아래로 드래그 → 30분 단위로 스냅하며 체류 시간(duration_minutes) 조정
- 마우스 업 시 서버에 자동 저장

PlaceBlock 상세 편집 [권장]

- 클릭 시 메모 입력 가능
- 시작 시간 직접 수정 가능 (이후 블록 시간 연쇄 이동 여부 선택)

수용 기준

- AC-07-01: CandidateCard 드래그 시작 시 해당 카드의 ghost 이미지가 커서를 따라 이동함
- AC-07-02: 드롭 완료 후 타임라인에 PlaceBlock이 생성되고 CandidateCard가 반투명·취소선 상태로 변경됨
- AC-07-03: PlaceBlock X 클릭 후 블록 삭제 + CandidateCard가 정상 상태로 복원됨
- AC-07-04: Day 탭 전환 시 해당 날짜의 타임라인만 표시됨
- AC-07-05: 배치된(Placed) CandidateCard를 재드래그하면 동일 장소의 새 블록이 추가됨 (중복 방문)
- AC-07-06: PlaceBlock을 사이드바로 드래그 시 사이드바가 삭제 존으로 표시되고 드롭 시 블록 삭제됨
- AC-07-07: 체류 시간 핸들 드래그 시 30분 단위로 스냅되며 마우스 업 시 서버에 저장됨

F08 — 이동 시간 자동 계산 및 이동수단 선택

사용자 스토리

ID	역할	행동	목적
US-08-01	회원	타임라인에 장소를 배치하면 이전·이후 장소와의 이동 시간이 자동으로 표시된다	별로도 이동 시간을 검색하지 않아도 현실적인 일정을 짜기 위해
US-08-02	회원	이동 수단(대중교통 / 자동차 / 도보)과 소요 시간을 TransitPill에서 확인한다	이동 방법과 시간을 한눈에 파악하기 위해
US-08-03	회원	TransitPill을 클릭해 구간별 이동수단(대중교통·자동차·도보)을 변경하고 소요 시간·택시비를 즉시 확인한다	구간마다 다른 이동수단을 유연하게 선택하기 위해

US-08-04	회원	여행 일정 생성 시 주요 이동수단(대중교통·자동차·도보)을 설정하면 신규 블록 배치에 자동 적용된다	반복 변경 없이 자신에게 맞는 기본 수단으로 일정을 짜기 위해
US-08-05	회원	"지도로 보기" 버튼을 눌러 해당 날의 장소 위치와 이동 경로를 지도에서 확인한다	동선의 효율성을 시각적으로 파악하기 위해

기능 명세

이동 시간 자동 계산 및 삽입 [필수]

- 트리거: PlaceBlock 배치 / 재배치 / 삭제 시
- 여행의 기본 이동수단(defaultTransitMode) 기준으로 API 호출
- 대중교통: ODSay API / 자동차·도보: T Map API (SKT)
- 계산 결과를 PlaceBlock 사이에 TransitPill로 자동 삽입
- TransitPill 표시: 소요 시간(분) + 이동 수단

구간별 이동수단 변경 [필수]

- TransitPill 클릭 → 드롭다운 (대중교통 🚆 / 자동차 🚗 / 도보 🚶) 표시
- 드롭다운 오픈 시 3가지 모드 결과를 병렬 조회하여 소요 시간 표시
- 자동차 모드: 소요 시간 + T Map 택시 예상 요금(₩) 함께 표시
- 선택 클릭 → 해당 구간 블록 업데이트 + 자동 저장

여행 기본 이동수단 설정 [필수]

- 일정 생성 모달에서 기본 이동수단 선택 (대중교통 / 자동차 / 도보)
- 기본값: 대중교통
- 신규 블록 배치 시 해당 모드로 이동 시간 자동 계산

API 호출 최적화 [필수]

- 캐시 키: (출발지, 도착지, 출발 시간대, 이동수단 모드) 조합으로 모드별 독립 캐시
- 캐시 히트 시 API 호출 없이 즉시 반환
- 시간대별 캐시 정밀도는 관리자 설정(1~5단계)으로 조정 가능
- API 오류 또는 경로 없음: "경로 없음" 표시, 일정 저장은 정상 가능

경로 지도 시각화 [필수]

- 툴바 "지도로 보기" 버튼 → 우측 슬라이드인 지도 패널
- 네이버 지도에 날짜별 장소 마커(번호 순) 표시
- T Map route_coords 기반 실제 경로 폴리라인 표시 (자동차·도보 모드)
- 대중교통 모드: 구간별 노선 폴리라인(지하철·버스, lane별 색상) + 탑승/하차·환승 마커 표시
- 대중교통 환승·출발/도착 도보 구간은 인접 정류장 좌표 기준 T Map 보행 경로(초록 점선)로 표시
- 경로 데이터 없는 구간은 직선 점선으로 대체 표시

수용 기준

- AC-08-01: PlaceBlock 배치 후 1~2초 이내 TransitPill이 자동 삽입됨
- AC-08-02: 동일 구간 재배치 시 API 재호출 없이 캐시된 시간이 즉시 표시됨
- AC-08-03: API 응답 실패 시 "경로 없음" 표시 + 나머지 일정은 정상 동작
- AC-08-04: PlaceBlock 삭제 시 인접 TransitPill이 제거되고 새 인접 구간의 이동 시간이 자동 계산됨
- AC-08-05: TransitPill 클릭 → 드롭다운에서 이동수단 변경 → 즉시 저장 및 시간 업데이트
- AC-08-06: 자동차 모드 선택 시 소요 시간과 택시 예상 요금이 함께 표시됨
- AC-08-07: "지도로 보기" 클릭 시 해당 날짜의 장소 마커 및 이동 경로가 지도에 표시됨

F09 — 일정 저장·불러오기

사용자 스토리

ID	역할	행동	목적
US-09-01	회원	일정을 저장하여 나중에 다시 편집을 재개한다	한 번에 완성하지 않고 여러 세션에 걸쳐 계획을 세우기 위해
US-09-02	회원	저장된 일정 목록에서 원하는 일정을 선택한다	여러 여행 계획을 독립적으로 관리하기 위해

기능 명세

자동 저장 [권장]

- PlaceBlock 배치·이동·삭제 등 타임라인 변경 시 자동 저장 (debounce 2초)
- 저장 상태 표시: GNB 또는 저장 버튼 옆에 "저장됨" / "저장 중..." 표시

수동 저장 [필수]

- 날짜 탭 행의 "저장" 버튼(`ti-download`) 클릭 시 즉시 저장
- 저장 성공 토스트: "일정이 저장됐어요"

저장 범위 [필수]

- 저장 대상: 일정 기본 정보(제목·날짜·인원) + 후보군 목록 + 타임라인 블록(날짜·순서·시간·메모)
- 이동 시간 데이터는 별도 저장 (TransitCache 테이블 또는 블록 메타데이터)

수용 기준

- AC-09-01: 수동 저장 버튼 클릭 후 "일정이 저장됐어요" 토스트 표시
- AC-09-02: 페이지 재접속 후 동일 일정 선택 시 이전 타임라인 상태가 복원됨
- AC-09-03: 로그인 세션이 만료되기 전에 작성 중이던 내용이 자동 저장됨

F10 — 여행 일정 공유게시판

사용자 스토리

ID	역할	행동	목적
US-10-01	회원	완성된 일정을 게시판에 공유한다	내 여행 경험을 다른 사람과 나누기 위해
US-10-02	비회원/회원	다른 사람이 공유한 일정을 열람한다	여행지 아이디어를 얻기 위해
US-10-03	회원	내가 작성한 게시글을 수정·삭제한다	잘못된 정보를 수정하거나 게시글을 내리기 위해

기능 명세

게시글 작성 [필수]

- 내 일정 중 하나를 선택하여 게시판에 공유
- 게시글 구성: 제목, 본문, 연결된 일정 (PlaceBlock 미리보기)
- 게시 시 해당 일정의 `is_public` 플래그 활성화
- 공유 중인 일정은 삭제 불가 (게시글을 먼저 삭제해야 일정 삭제 가능)

게시글 목록 [필수]

- 최신순 정렬 (기본)
- PostCard: 작성자 아바타·닉네임·날짜, 제목, MiniBlock 미리보기, 조회수·좋아요 수
- 비회원 포함 전체 공개

게시글 상세 [필수]

- 공유된 일정을 뷰어 형태로 표시 (편집 불가)
- 조회수 자동 증가

게시글 수정·삭제 [필수]

- 작성자 본인만 수정·삭제 가능
- 관리자는 모든 게시글 삭제 가능

좋아요 [권장]

- 회원만 좋아요 가능, 1회 제한

수용 기준

- AC-10-01: 비회원이 게시판 목록 및 게시글 상세 열람 가능
- AC-10-02: 비회원이 게시글 작성 시도 시 로그인 유도
- AC-10-03: 다른 사람의 게시글에 수정·삭제 버튼이 노출되지 않음
- AC-10-04: 게시글 상세 접근 시 조회수가 1 증가함
- AC-10-05: 게시글이 존재하는 일정 삭제 시도 시 "공유된 게시글이 있어 삭제할 수 없습니다" 오류 반환
- AC-10-06: 작성자 탈퇴 후에도 게시글이 보존되며 작성자명이 "탈퇴한 사용자"로 표시됨

F11 — 공지사항

사용자 스토리

ID	역할	행동	목적
US-11-01	관리자	공지사항을 작성·수정·삭제한다	서비스 업데이트 및 중요 안내를 사용자에게 전달하기 위해
US-11-02	비회원/회원	공지사항 목록과 내용을 열람한다	서비스 관련 최신 공지를 확인하기 위해

기능 명세

공지사항 CRUD [필수]

- 관리자만 작성·수정·삭제 가능
- 커뮤니티 화면 우측 사이드바에 최신 공지 최대 5건 표시
- 전체 공지 목록 페이지 제공 (별도 페이지 또는 모달)

관리자 권한 처리 [필수]

- member 테이블에 role 컬럼(USER / ADMIN)으로 구분
- 관리자 여부 서버 측 검증 (클라이언트 단 권한만으로 처리 금지)

수용 기준

- AC-11-01: 관리자 로그인 시 공지사항 작성·수정·삭제 UI 노출
- AC-11-02: 일반 회원 또는 비회원이 관리자 전용 API 직접 호출 시 403 응답
- AC-11-03: 공지사항 최신 5건이 커뮤니티 사이드바에 노출됨

F13 — 관광지 AI 챗봇

관광지 상세에서 자연어로 질문하고 주변 장소 추천까지 받는 대화형 도우미. Spring AI + gms(OpenAI 호환 프록시) 기반.

사용자 스토리

ID	역할	행동	목적
US-13-01	회원	관광지 상세에서 해당 장소에 대해 자연어로 질문한다	운영시간·특징 등 궁금증을 빠르게 해소하기 위해
US-13-02	회원	이어지는 질문으로 대화를 계속한다 (멀티턴)	맥락을 유지한 채 추가로 물어보기 위해
US-13-03	회원	"주변에 가볼 만한 곳"을 물어 추천을 받는다	동선 내 다른 장소를 함께 계획하기 위해
US-13-04	회원	답변에 언급된 주변 장소 버튼을 눌러 지도 핀·상세로 이동한다	추천 장소를 바로 확인·탐색하기 위해

기능 명세

관광지 컨텍스트 Q&A [권장]

- POST /api/attractions/{id}/chat — 해당 관광지 정보(이름·분류·주소·운영정보·소개 등)를 시스템 프롬프트로 주입
- 모델: gms(OpenAI 호환 프록시)의 gpt-4.1, 키는 환경변수 GMS_KEY 로 주입
- 멀티턴: conversationId 기준으로 대화 맥락 유지 (Spring AI ChatMemory)
- AI 토큰 비용으로 인해 로그인(회원) 필요

주변 장소 추천 [권장]

- 관광지 좌표 기준 반경 약 3km·최대 8곳을 DB에서 거리순 조회(ST_Distance_Sphere)해 컨텍스트로 주입
- 응답에 실제 언급된 장소만 버튼으로 노출 → 클릭 시 지도 핀 + "상세정보 보기" 인포윈도우
- '상세정보 보기'로 진입 시 네비게이션 스택에 push, 뒤로가기로 이전 장소·대화·스크롤 위치까지 복원

수용 기준

- AC-13-01: 비로그인 사용자가 챗 호출 시 "로그인 후 이용" 안내 노출
- AC-13-02: 같은 대화에서 이전 질문의 맥락이 유지됨
- AC-13-03: 주변 질문 시 반경 내 실제 DB 장소(음식점·관광지 등)가 거리순으로 추천됨
- AC-13-04: 답변에 언급된 장소만 버튼으로 노출되며, 클릭 시 지도 핀 + 상세 이동
- AC-13-05: 주변 상세로 이동 후 뒤로가기 시 이전 장소의 대화·아코디언·스크롤이 복원됨

5. 기능 요구사항 — Phase 2 (고도화)

MVP 안정화 이후 구현. 현재 Sprint에서는 설계·구현 범위에 포함하지 않는다.

G01 — 실시간 공동 편집

ID	역할	행동	목적
----	----	----	----

US-G01-01	회원	공유 링크로 일행을 일정에 초대한다	같이 여행하는 사람과 일정을 함께 편집하기 위해
US-G01-02	회원	일정 화면에서 일행의 편집 내용이 실시간으로 반영되는 것을 확인한다	서로 논의하며 일정을 완성하기 위해

기술 요건: Spring WebSocket + STOMP, 동시 편집 충돌 처리(Optimistic Locking 또는 OT 알고리즘 검토 필요)

G02 — 예약 연동

ID	역할	행동	목적
US-G02-01	회원	PlaceBlock에 외부 예약 링크를 등록한다	예약 정보를 일정 안에서 함께 관리하기 위해

6. 비기능 요구사항

6-1. 성능

항목	목표
관광지 목록 API 응답 시간	500ms 이하 (캐시 기준)
이동 시간 계산 API 응답 시간	2초 이하 (ODsay 의존)
드래그 앤 드롭 인터랙션	60fps 유지 (jank 없음)
초기 페이지 로드	3초 이하

6-2. 보안

항목	요구사항
인증	JWT (Access 30분 + Refresh 7일), HttpOnly 쿠키
비밀번호	BCrypt 해시 저장, 평문 저장 절대 금지
SQL Injection	MyBatis #{ } 바인딩 필수
인가	모든 보호 API에 서버 측 소유권 검증
API 키	환경 변수 관리, 소스코드에 하드코딩 금지
CORS	허용 Origin 명시적 설정

6-3. 사용성

항목	요구사항
반응형	데스크톱(1280px 이상) 우선. 태블릿(768px) 기본 지원
로딩 상태	API 호출 중 스피너 또는 스켈레톤 UI 표시
오류 상태	사용자 친화적 오류 메시지 (기술적 스택 트레이스 노출 금지)

빈 상태	데이터 없음 상태(Empty State) 화면 구성
------	------------------------------

6-4. 유지보수성

항목	요구사항
코드 컨벤션	docs/03_dev/conventions.md 준수
API 문서	Swagger UI (/swagger-ui.html) 제공
테스트	핵심 비즈니스 로직(이동 시간 계산, 즐겨찾기 자동 연동) 단위 테스트 작성

7. 제약 사항 및 가정

구분	내용
외부 API 의존	ODsay API 무료 플랜: 일 1,000회 쿼리 제한. 캐싱 전략 필수. 초과 시 "이동 시간 계산 불가" graceful 처리
AI 챗봇 API	gms(OpenAI 호환 프록시)의 gpt-4.1 사용. 토큰 비용으로 챗 호출은 회원 전용. 대화 맥락은 인메모리(ChatMemory) 보관 — 서버 재시작 시 소멸
관광공사 API	초기 데이터 일괄 수집(배치) 후 자체 DB 운용. 실시간 API 호출 최소화
지도	네이버맵 API 연동. 마커 표시, 지도 이동(morph), InfoWindow, 후보군 마커 포함
숙박 예약 연동	Phase 2 이후로 분리. MVP에서는 숙박 카테고리 관광지 조회(관광공사 DB)만 제공
모바일 앱	MVP는 웹 브라우저 전용. 모바일 앱 미지원
국내 여행만 지원	해외 관광지 데이터 및 국제 이동 수단 계산은 제외
동시 접속자	개발 환경 기준 단일 서버. 실사용 규모 트래픽 대응은 배포 단계 이후 검토

8. 기능 우선순위 최종 확인

Phase 1 — MVP 구현 순서 (권장)

순서	기능 ID	기능명	이유
1	F12	회원 관리	모든 개인화 기능의 전제 조건
2	F01·F02·F03	관광지 DB 구축 및 조회	서비스의 콘텐츠 기반, 이후 기능의 데이터 소스
3	F04	즐거찾기	관광지 조회와 함께 구현 가능, 후보군 연동 기반
4	F05	일정 생성	후보군·타임라인 기능의 컨테이너
5	F06	후보군 등록	드래그 앤 드롭 이전 단계

6	F07	일정 확정 (드래그 앤 드롭)	핵심 UX. 난이도 높음, 충분한 개발 시간 필요
7	F08	이동 시간 자동 계산	F07과 병행 구현
8	F09	일정 저장·불러오기	F07·F08 완성 후 통합
9	F10	공유게시판	커뮤니티 도메인
10	F11	공지사항	커뮤니티 도메인 (상대적으로 단순)
11	F13	관광지 AI 챗봇	부가 기능. 관광지 조회·지도 기반 위에 확장 (권장)

일정 압박 시 범위 조정 기준

기능	축소 방향
F07 드래그 앤 드롭	드래그 앤 드롭 대신 목록에서 "날짜·시간 선택" 방식으로 단순화
F08 이동 시간 자동 계산	ODsay API 연동 실패 시 직선 거리 기반 예상 시간으로 대체
F09 자동 저장	수동 저장 버튼만 구현, 자동 저장 제거
F10 좋아요	조회수만 제공, 좋아요 기능 미포함
F04 즐겨찾기 자동 연동	수동 추가 방식만 지원, 자동 연동 미포함

Phase 2 우선순위

순위	기능 ID	기능명	조건
1	G01	실시간 공동 편집	Phase 1 전 기능 안정화 + WebSocket 설계 검토 완료 후
2	G02	예약 연동	G01 완료 후, 외부 API 파트너십 필요

9. 구현 확장 요구사항 (MVP 이후)

Phase 1 MVP 안정화 후 실제 구현·반영된 추가 기능. 기획서 Phase 2(G01 실시간 공동 편집)를 포함해 고도화했다.

F14 — 실시간 협업 & 공유 링크 (Phase 2 G01 구현 완료)

ID	역할	행동	목적
US-14-01	회원	일정에 다른 회원을 협업자(EDITOR/VIEWER)로 초대한다	일행과 일정을 함께 편집하기 위해
US-14-02	회원	공유 링크(PRIVATE/VIEW/EDIT)를 발급해 전달한다	비회원·미초대자에게도 일정을 보여주기 위해
US-14-03	회원	다른 협업자의 커서·편집 내용을 실시간으로 본다	동시에 논의하며 일정을 완성하기 위해

기능 명세

- WebSocket(STOMP/SockJS) /ws + /topic/trip/{id} · /topic/trip/{id}/presence 구독으로 실시간 동기화
- 동시 편집 충돌은 trip_block.version 낙관적 락으로 처리 (사용자 편집 시 +1, transit 재계산은 미변경)
- 협업자 역할: EDITOR(조화+편집), VIEWER(조회). 소유자(trip.member_id)와 별도 관리
- 공유 링크: share_access (PRIVATE/VIEW/EDIT) + URL-safe share_token . 비로그인도 ?s=token 으 로 조회 가능
- 참가자 커서 위치·블록 잡기(grab lock)·색상 배정 표시

수용 기준

- AC-14-01: EDIT 공유 링크 수신자는 로그인 시 편집, VIEW는 읽기 전용으로 진입
- AC-14-02: 한 사용자의 블록 이동이 다른 참가자 화면에 실시간 반영됨
- AC-14-03: 두 사용자가 같은 블록을 동시 편집 시 version 불일치로 후행 저장이 거부되고 최신 상태로 재동기화됨

F15 — 마이페이지 & 개인 장소

기능	명세
마이페이지 셀	/mypage 하위 7개 탭(여행·내정보·내장소·방문지도·내가쓴글·북마크·좋아요)
프로필	프로필 사진 업로드/삭제, 닉네임 인라인 수정, 계정 유형(이메일/카카오) 표시
내 장소 (member_place)	Kakao Local 검색으로 커스텀 장소 저장·재사용 → 후보군에 추가 가능 (좌표 기반 이동시간 계산)

F16 — 댓글·북마크 (커뮤니티 고도화)

기능	명세
댓글·대댓글	post_comment.parent_id로 1단계 대댓글 지원. 작성자 탈퇴 시 SET NULL(보존), 부모 삭제 시 CASCADE
북마크	게시글 북마크. 글 소프트 딜리트 시에도 북마크 레코드 보존 → "삭제된 글입니다" 표시
소프트 딜리트	post.deleted_at로 논리 삭제

F17 — 방문 지도 (여행 이야기 연동)

기능	명세
방문 지도	마이페이지에서 대한민국 SVG 지도에 방문(여행이야기 작성) 지역 하이라이트 + 진행률
지역 표지 사진	한 지역에 후기 여러 개일 때 member_map_cover로 대표 표지 글 고정. 미선택 시 최신 후기 자동 표시

외부 연동 확장

연동	용도
T Map (SKT)	자동차 경로·택시 예상 요금, 도보 경로(GeoJSON LineString) — 기획서 ODSay 단독에서 확장
Kakao OAuth / Local	소셜 로그인 + 장소 키워드 검색

이미지 첨부(attach)	프로필·게시글·임시저장 이미지 메타데이터 통합 관리, 고아 이미지 정리 스케줄러
----------------	--

본 문서는 기획 초안(§1~§8) 기준 요구사항에 구현 완료 상태(§9)를 반영한 최종 제출본이다.